

Астрометрия малых полей

Учет годичной аберрации и атмосферной рефракции при астрометрической
редукции астрономических снимков

М.Ю. Ховричев

24 мая 2021 г.

СПбГУ

Что мы уже знаем?

Как видно из предыдущих обзоров, не так уж и сложно подобрать адекватную для данного телескопа и параметров снимка (размер рабочего поля и др) модель астрометрической редукции.

Что мы уже знаем?

Как видно из предыдущих обзоров, не так уж и сложно подобрать адекватную для данного телескопа и параметров снимка (размер рабочего поля и др) модель астрометрической редукции.

Если опорных звезд много и они более-менее равномерно распределены в рабочем поле, то есть «лентяйский способ» повышения порядка редукционной модели (n) до того момента, пока происходит значимое уменьшение ошибки единицы веса.

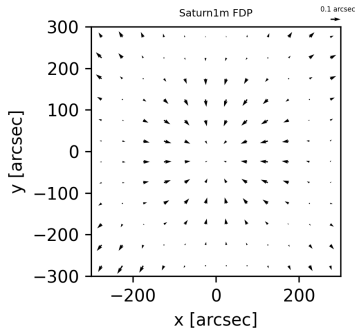
$$\xi = \sum_{i,j}^{i+j \leq n} a_{i,j} x^i y^j$$

Такая удача (наличие большого числа опорных звезд) – относительно редкое событие. Поэтому надо как-то иначе определить параметры, описывающие искажения высоких порядков. Наиболее общий подход состоит в накоплении информации с довольно большого количества снимков.

Такая удача (наличие большого числа опорных звезд) – относительно редкое событие. Поэтому надо как-то иначе определить параметры, описывающие искажения высоких порядков. Наиболее общий подход состоит в накоплении информации с довольно большого количества снимков.

На первом этапе для каждого кадра производится редукция методом шести постоянных, а величины невязок со всех кадров служат материалом для дальнейшего анализа. Далее рабочее поле разбивается на ячейки в зависимости от координат звезд и для каждой ячейки вычисляются средние значения невязок. Иногда такую операцию делают для каждого «слоя» по блеску.

Что мы уже знаем?



Полученное поле остаточной обобщенной дисторсии используется для вычисления поправок, которые можно использовать для всех снимков, получаемых на данном инструменте. В качестве примера приведено поле дисторсии для пулковского метрового телескопа «Сатурн».

Однако есть эффекты, которые систематически искажают относительное расположение звезд на снимках даже для идеального объектива.

Однако есть эффекты, которые систематически искажают относительное расположение звезд на снимках даже для идеального объектива.

- Влияния параллактических смещений и гравитационного уклонения. В задачах наземной оптической астрометрии они исчезающе малы в силу их небольшой величины.

Однако есть эффекты, которые систематически искажают относительное расположение звезд на снимках даже для идеального объектива.

- Влияния параллактических смещений и гравитационного уклонения. В задачах наземной оптической астрометрии они исчезающе малы в силу их небольшой величины.
- Прецессия и нутация. Можно не рассматривать при редукции с опорными звездами, так как эти эффекты не меняют взаимное расположение звезд на снимке.

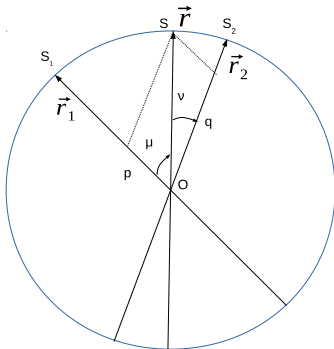
Однако есть эффекты, которые систематически искажают относительное расположение звезд на снимках даже для идеального объектива.

- Влияния параллактических смещений и гравитационного уклонения. В задачах наземной оптической астрометрии они исчезающе малы в силу их небольшой величины.
- Прецессия и нутация. Можно не рассматривать при редукции с опорными звездами, так как эти эффекты не меняют взаимное расположение звезд на снимке.
- **Годичная абберация.**

Однако есть эффекты, которые систематически искажают относительное расположение звезд на снимках даже для идеального объектива.

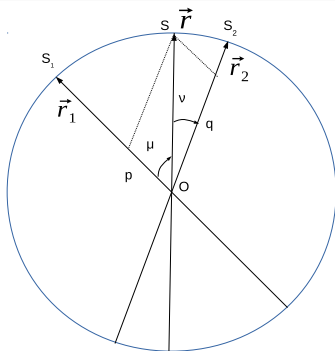
- Влияния параллактических смещений и гравитационного уклонения. В задачах наземной оптической астрометрии они исчезающе малы в силу их небольшой величины.
- Прецессия и нутация. Можно не рассматривать при редукции с опорными звездами, так как эти эффекты не меняют взаимное расположение звезд на снимке.
- Годичная аберрация.
- Атмосферная рефракция (атмосферная дисперсия).

Векторная формула большого круга



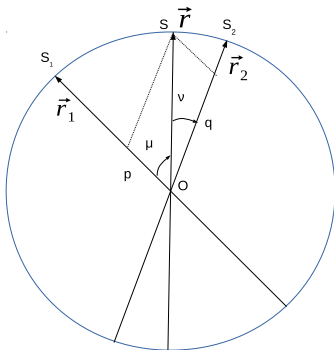
Рассмотрим большой круг небесной сферы, на котором лежат три точки S_1 , S_2 и S . Известны углы μ , ν и координаты S_1 , S_2 в некоторой системе сферических координат. Тогда единичные векторы $\vec{r}_1$, $\vec{r}_2$ отвечают направлениям на точки S_1 , S_2 , а вектор $\vec{r}$ – на точку S . Требуется найти сферические координаты S .

Векторная формула большого круга



$$\vec{r} = p\vec{r}_1 + q\vec{r}_2$$

Векторная формула большого круга

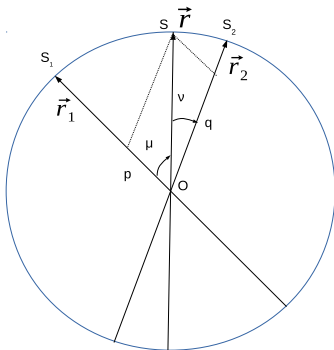


$$\vec{r} = p\vec{r}_1 + q\vec{r}_2$$

Из свойств параллелограмма и теорем синусов и косинусов вытекает:

$$\frac{p}{\sin \nu} = \frac{q}{\sin \mu}$$

Векторная формула большого круга



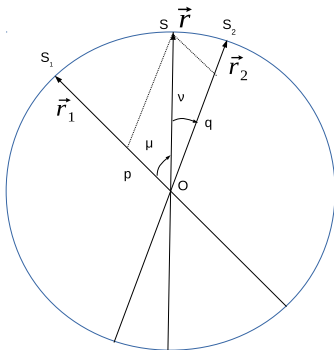
$$\vec{r} = p\vec{r}_1 + q\vec{r}_2$$

Из свойств параллелограмма и теорем синусов и косинусов вытекает:

$$\frac{p}{\sin \nu} = \frac{q}{\sin \mu}$$

$$1 = p^2 + q^2 - 2pq \cos(180^\circ - (\mu + \nu))$$

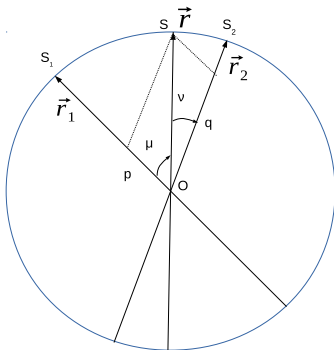
Векторная формула большого круга



Дальше легко видеть что:

$$\gamma = \frac{q}{p} = \frac{\sin \mu}{\sin \nu}$$

Векторная формула большого круга



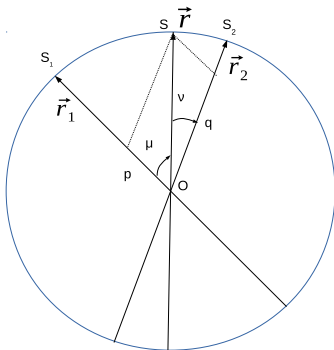
Дальше легко видеть что:

$$\gamma = \frac{q}{p} = \frac{\sin \mu}{\sin \nu}$$

и

$$\frac{1}{p} = \sqrt{1 + \gamma^2 + 2\gamma(\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2)}.$$

Векторная формула большого круга



Дальше легко видеть что:

$$\gamma = \frac{q}{p} = \frac{\sin \mu}{\sin \nu}$$

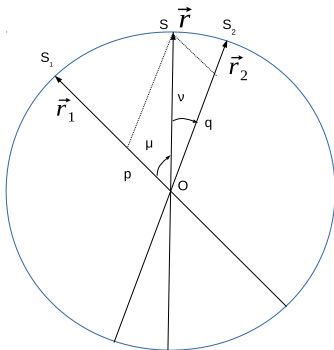
и

$$\frac{1}{p} = \sqrt{1 + \gamma^2 + 2\gamma(\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2)}.$$

Теперь для $\vec{r}$ несложно записать:

$$\vec{r} = p(\vec{r}_1 + \gamma \vec{r}_2) =$$

Векторная формула большого круга



Дальше легко видеть что:

$$\gamma = \frac{q}{p} = \frac{\sin \mu}{\sin \nu}$$

и

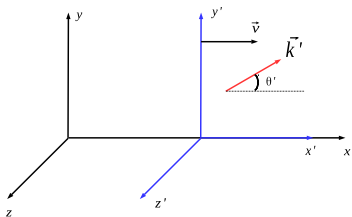
$$\frac{1}{p} = \sqrt{1 + \gamma^2 + 2\gamma(\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2)}.$$

Теперь для $\vec{r}$ несложно записать:

$$\vec{r} = p(\vec{r}_1 + \gamma \vec{r}_2) = \frac{\vec{r}_1 + \gamma \vec{r}_2}{\sqrt{1 + \gamma^2 + 2\gamma(\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2)}}$$

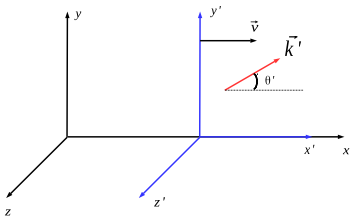
Абберация света

Пусть у нас имеет место равномерное движение некоторого тела, являющегося телом отсчета «штрихованой» системы координат. В какой-то момент времени наше тело находилось в начале координат «нештрихованной» системы. Направления осей систем отсчета совпадают.



Аберрация света

Пусть у нас имеет место равномерное движение некоторого тела, являющегося телом отсчета «штрихованной» системы координат. В какой-то момент времени наше тело находилось в начале координат «нештрихованной» системы. Направления осей систем отсчета совпадают.

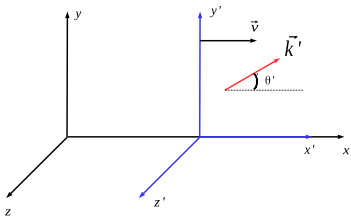


«Штрихованная» система движется со

скоростью $\vec{v}$ вдоль оси x . Плоскость, в которой лежат оси x и y задается векторам $\vec{v}$ и волновым вектором фотона $\vec{k} = (k_x, k_y, k_z)$

Аберрация света

Пусть у нас имеет место равномерное движение некоторого тела, являющегося телом отсчета «штрихованной» системы координат. В какой-то момент времени наше тело находилось в начале координат «нештрихованной» системы. Направления осей систем отсчета совпадают.



«Штрихованная» система движется со

скоростью $\vec{v}$ вдоль оси x . Плоскость, в которой лежат оси x и y задается векторам $\vec{v}$ и волновым вектором фотона $\vec{k} = (k_x, k_y, k_z)$

Импульс фотона можно записать как 4-вектор

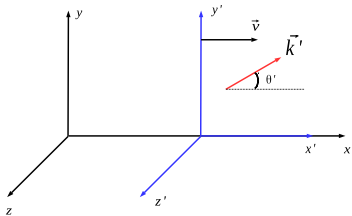
$\vec{p} = \hbar \vec{k}$. Здесь $\vec{k} = (k_x, k_y, k_z, i\omega/c)$ - волновой

4-вектор, направление которого определяет

направление откуда фотон «приходит» к

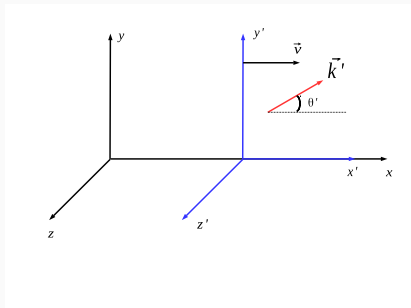
наблюдателю.

Аберрация света



Преобразование Лоренца позволяет связать $\vec{k}'$
и $\vec{k}$.

Аберрация света

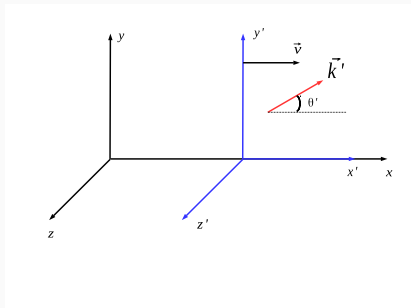


Преобразование Лоренца позволяет связать $\vec{k}'$ и $\vec{k}$.

$$\begin{bmatrix} k'_x \\ k'_y \\ k'_z \\ i \frac{\omega'}{c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Gamma & 0 & 0 & iB\Gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -iB\Gamma & 0 & 0 & \Gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_x \\ k_y \\ k_z \\ i \frac{\omega}{c} \end{bmatrix}$$

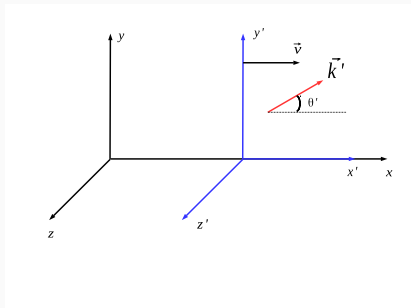
Здесь $B = v/c$, $\Gamma = \sqrt{1 - B^2}$

Аберрация света



$$\begin{bmatrix} \frac{\omega'}{c} \cos \theta' \\ \frac{\omega'}{c} \sin \theta' \\ 0 \\ i \frac{\omega'}{c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Gamma & 0 & 0 & iB\Gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -iB\Gamma & 0 & 0 & \Gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\omega}{c} \cos \theta \\ \frac{\omega}{c} \sin \theta \\ 0 \\ i \frac{\omega}{c} \end{bmatrix}$$

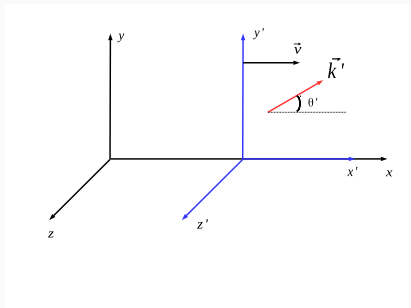
Аберрация света



$$\begin{bmatrix} \frac{\omega'}{c} \cos \theta' \\ \frac{\omega'}{c} \sin \theta' \\ 0 \\ i \frac{\omega'}{c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Gamma & 0 & 0 & iB\Gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -iB\Gamma & 0 & 0 & \Gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\omega}{c} \cos \theta \\ \frac{\omega}{c} \sin \theta \\ 0 \\ i \frac{\omega}{c} \end{bmatrix}$$

$$\frac{\omega'}{c} \cos \theta' = \Gamma \frac{\omega}{c} \cos \theta - B\Gamma \frac{\omega}{c}$$

Аберрация света

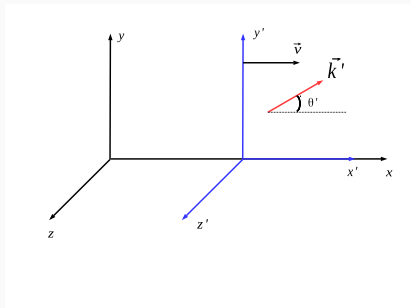


$$\begin{bmatrix} \frac{\omega'}{c} \cos \theta' \\ \frac{\omega'}{c} \sin \theta' \\ 0 \\ i \frac{\omega'}{c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Gamma & 0 & 0 & iB\Gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -iB\Gamma & 0 & 0 & \Gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\omega}{c} \cos \theta \\ \frac{\omega}{c} \sin \theta \\ 0 \\ i \frac{\omega}{c} \end{bmatrix}$$

$$\frac{\omega'}{c} \cos \theta' = \Gamma \frac{\omega}{c} \cos \theta - B\Gamma \frac{\omega}{c}$$

$$\frac{\omega'}{c} \sin \theta' = \frac{\omega}{c} \sin \theta$$

Аберрация света

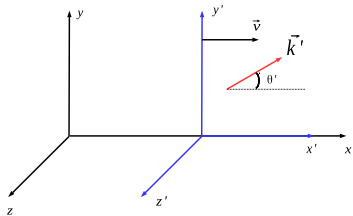


$$\begin{bmatrix} \frac{\omega'}{c} \cos \theta' \\ \frac{\omega'}{c} \sin \theta' \\ 0 \\ i \frac{\omega'}{c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Gamma & 0 & 0 & iB\Gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -iB\Gamma & 0 & 0 & \Gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\omega}{c} \cos \theta \\ \frac{\omega}{c} \sin \theta \\ 0 \\ i \frac{\omega}{c} \end{bmatrix}$$

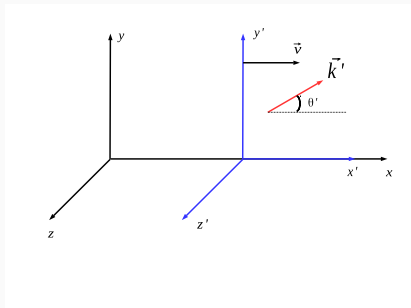
$$\frac{\omega'}{c} \cos \theta' = \Gamma \frac{\omega}{c} \cos \theta - B\Gamma \frac{\omega}{c}$$

$$\frac{\omega'}{c} \sin \theta' = \frac{\omega}{c} \sin \theta$$

$$\frac{\omega'}{c} = -B\Gamma \frac{\omega}{c} \cos \theta + \Gamma \frac{\omega}{c}$$

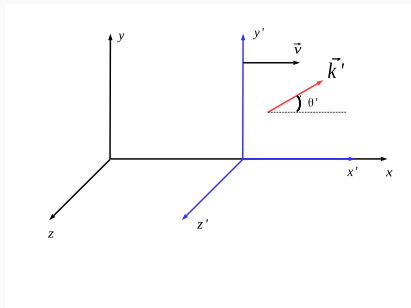


$$\cos \theta' = \Gamma \frac{\omega}{\omega'} (\cos \theta - B)$$



$$\cos \theta' = \Gamma \frac{\omega}{\omega'} (\cos \theta - B)$$

$$\sin \theta' = \frac{\omega}{\omega'} \sin \theta$$



$$\cos \theta' = \Gamma \frac{\omega}{\omega'} (\cos \theta - B)$$

$$\sin \theta' = \frac{\omega}{\omega'} \sin \theta$$

$$\frac{\omega}{\omega'} = \frac{1}{\Gamma(1 - B \cos \theta)}$$

В астрономическом смысле θ угол между направлением на звезду и апекс движения наблюдателя. В случае годичной аберрации речь идет о направлении вектора скорости Земли в момент времени, соответствующий центральному моменту экспозиции.

Прямое преобразование

$$\cos \theta' = \frac{\cos \theta - B}{(1 - B \cos \theta)}$$

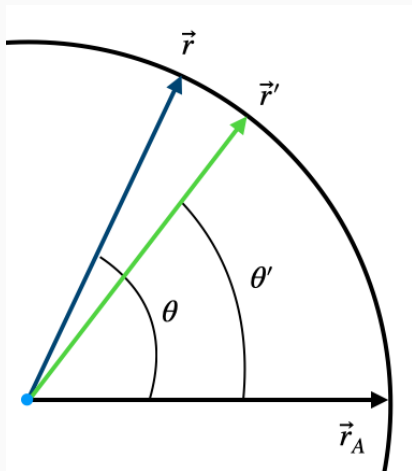
$$\sin \theta' = \frac{\sin \theta}{\Gamma(1 - B \cos \theta)}$$

Обратное преобразование

$$\cos \theta = \frac{\cos \theta' + B}{(1 + B \cos \theta')}$$

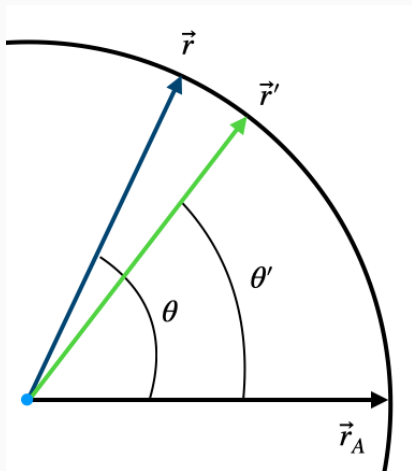
$$\sin \theta = \frac{\sin \theta'}{\Gamma(1 + B \cos \theta')}$$

Учет эффекта годичной аберрации



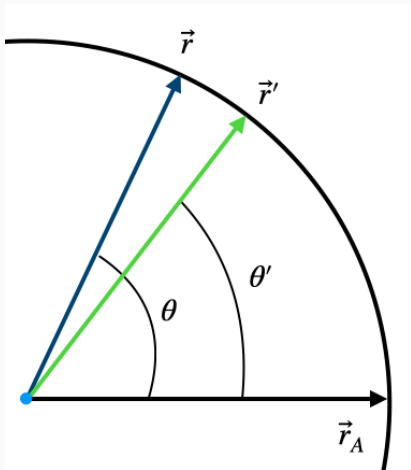
- Из Gaia EDR3 берем α, δ с учетом собственных движений и образуем единичный вектор $\vec{r}$.)

Учет эффекта годичной аберрации

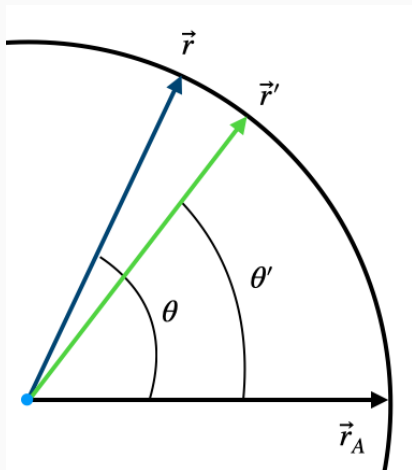


- Из Gaia EDR3 берем α, δ с учетом собственных движений и образуем единичный вектор $\vec{r}$.)
- Из теории движения Земли добываем компоненты вектора ее скорости в систем ICRS $(\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$ и нормализуем его $\vec{r}_A = (\dot{x}/v, \dot{y}/v, \dot{z}/v)$.

Учет эффекта годичной аберрации



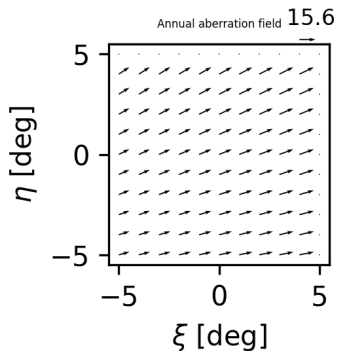
- Из Gaia EDR3 берем α, δ с учетом собственных движений и образуем единичный вектор $\vec{r}$.)
- Из теории движения Земли добываем компоненты вектора ее скорости в систем ICRS $(\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$ и нормализуем его $\vec{r}_A = (\dot{x}/v, \dot{y}/v, \dot{z}/v)$.
- Теперь несложно посчитать $\cos \theta$ и $\sin \theta$, выполнить преобразование и получить $\cos \theta', \sin \theta', \theta - \theta'$.



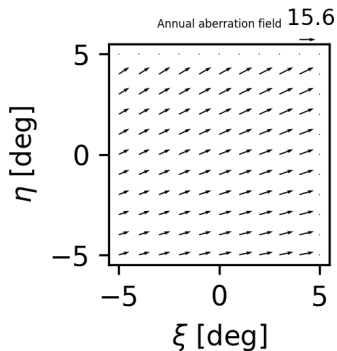
- Из Gaia EDR3 берем α, δ с учетом собственных движений и образуем единичный вектор $\vec{r}$.)
- Из теории движения Земли добываем компоненты вектора ее скорости в систем ICRS $(\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$ и нормализуем его $\vec{r}_A = (\dot{x}/v, \dot{y}/v, \dot{z}/v)$.
- Теперь несложно посчитать $\cos \theta$ и $\sin \theta$, выполнить преобразование и получить $\cos \theta', \sin \theta', \theta - \theta'$.
- Используем векторную формулу большого круга.

$$\gamma = \frac{\sin \theta'}{\sin(\theta - \theta')}$$

$$\vec{r'} = \frac{\vec{r}_A + \gamma \vec{r}}{\sqrt{1 + \gamma^2 + 2\gamma(\vec{r}_A \cdot \vec{r})}}$$

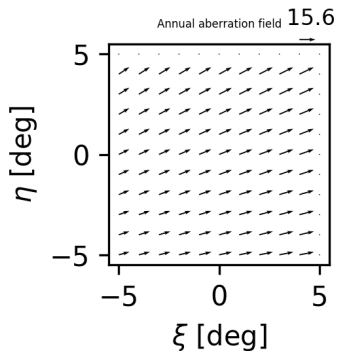


Поле искажений, определяемое годичной аберрацией для области неба с центром $\alpha = 0^\circ$, $\delta = 11^\circ$ размером $10^\circ \times 10^\circ$ и момента JD=2459358.638500714.



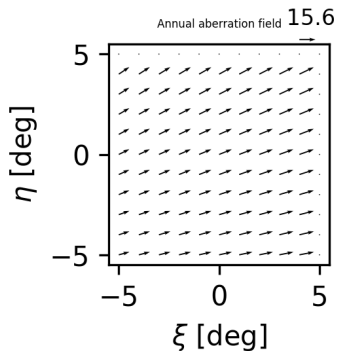
Поле искажений, определяемое годичной аберрацией для области неба с центром $\alpha = 0^\circ$, $\delta = 11^\circ$ размером $10^\circ \times 10^\circ$ и момента JD=2459358.638500714.

- Приближение этого поля линейной моделью дает величину ошибки около 10 mas по обеим осям.



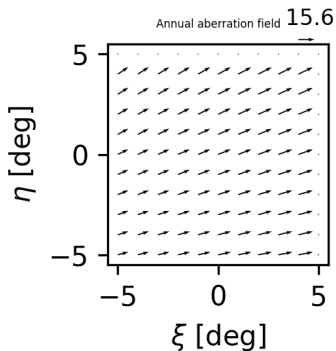
Поле искажений, определяемое годичной аберрацией для области неба с центром $\alpha = 0^\circ$, $\delta = 11^\circ$ размером $10^\circ \times 10^\circ$ и момента JD=2459358.638500714.

- Приближение этого поля линейной моделью дает величину ошибки около 10 mas по обеим осям.
- При уменьшении размера поля до $2^\circ \times 2^\circ$ точность аппроксимации растет до долей mas.



Поле искажений, определяемое годичной аберрацией для области неба с центром $\alpha = 0^\circ, \delta = 11^\circ$ размером $10^\circ \times 10^\circ$ и момента JD=2459358.638500714.

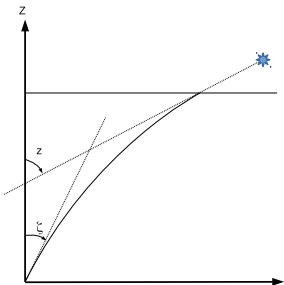
- Приближение этого поля линейной моделью дает величину ошибки около 10 mas по обеим осям.
- При уменьшении размера поля до $2^\circ \times 2^\circ$ точность аппроксимации растет до долей mas.
- Таким образом, специальный учет годичной аберрации для большинства наземных измерений в рамках астрометрии малых полей не требуется.



Поле искажений, определяемое годичной аберрацией для области неба с центром $\alpha = 0^\circ$, $\delta = 11^\circ$ размером $10^\circ \times 10^\circ$ и момента JD=2459358.638500714.

- Приближение этого поля линейной моделью дает величину ошибки около 10 mas по обеим осям.
- При уменьшении размера поля до $2^\circ \times 2^\circ$ точность аппроксимации растет до долей mas.
- Таким образом, специальный учет годичной аберрации для большинства наземных измерений в рамках астрометрии малых полей не требуется.
- Но для высокоточных космических наблюдений, когда точность измерений положений звезд превосходит 1 mas, учет этого эффекта обязателен при съемке с широкими полями порядка градуса.

$$\rho = z - \zeta$$



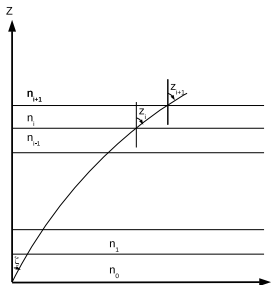
$$n_{i+1} \cdot \sin z_{i+1} =$$

$$n_{i+1} \cdot \sin z_{i+1} = n_i \cdot \sin z_i \text{ и}$$

$$n_{i+1} \cdot \sin z_{i+1} = n_i \cdot \sin z_i \text{ и } n_i \cdot \sin z_i =$$

Плоскопараллельная атмосфера

$$n_{i+1} \cdot \sin z_{i+1} = n_i \cdot \sin z_i \text{ и } n_i \cdot \sin z_i = n_{i-1} \cdot \sin z_{i-1}$$



Если начать с самого верхнего слоя и закончить самым нижним, то:

Если начать с самого верхнего слоя и закончить самым нижним, то:

$$1 \cdot \sin z = n_0 \cdot \sin \zeta$$

Иначе:

Если начать с самого верхнего слоя и закончить самым нижним, то:

$$1 \cdot \sin z = n_0 \cdot \sin \zeta$$

Иначе:

$$\sin(\zeta + \rho) = n_0 \cdot \sin \zeta$$

Или:

Если начать с самого верхнего слоя и закончить самым нижним, то:

$$1 \cdot \sin z = n_0 \cdot \sin \zeta$$

Иначе:

$$\sin(\zeta + \rho) = n_0 \cdot \sin \zeta$$

Или:

$$\sin \zeta \cdot \cos \rho + \cos \zeta \cdot \sin \rho = n_0 \cdot \sin \zeta$$

Если начать с самого верхнего слоя и закончить самым нижним, то:

$$1 \cdot \sin z = n_0 \cdot \sin \zeta$$

Иначе:

$$\sin(\zeta + \rho) = n_0 \cdot \sin \zeta$$

Или:

$$\sin \zeta \cdot \cos \rho + \cos \zeta \cdot \sin \rho = n_0 \cdot \sin \zeta$$

Полагая что угол ρ мал, получаем:

Если начать с самого верхнего слоя и закончить самым нижним, то:

$$1 \cdot \sin z = n_0 \cdot \sin \zeta$$

Иначе:

$$\sin(\zeta + \rho) = n_0 \cdot \sin \zeta$$

Или:

$$\sin \zeta \cdot \cos \rho + \cos \zeta \cdot \sin \rho = n_0 \cdot \sin \zeta$$

Полагая что угол ρ мал, получаем:

$$\sin \zeta + \rho \cdot \cos \zeta \approx n_0 \cdot \sin \zeta$$

Если начать с самого верхнего слоя и закончить самым нижним, то:

$$1 \cdot \sin z = n_0 \cdot \sin \zeta$$

Иначе:

$$\sin(\zeta + \rho) = n_0 \cdot \sin \zeta$$

Или:

$$\sin \zeta \cdot \cos \rho + \cos \zeta \cdot \sin \rho = n_0 \cdot \sin \zeta$$

Полагая что угол ρ мал, получаем:

$$\sin \zeta + \rho \cdot \cos \zeta \approx n_0 \cdot \sin \zeta$$

Значит:

$$\rho \approx (n_0 - 1) \operatorname{tg} \zeta$$

Для центра фотометрической полосы V длина волны составляет $\lambda_V = 575$ нм.
При нормальных условиях ($P = 101325$ Па и $T = 273K$) $n_0 = 1.0002926$.

Для центра фотометрической полосы V длина волны составляет $\lambda_V = 575$ нм. При нормальных условиях ($P = 101325$ Па и $T = 273K$) $n_0 = 1.0002926$. Часто используют константу (постоянную рефракции) $k_0 = n_0 - 1 = 0.0002926$.

Для центра фотометрической полосы V длина волны составляет $\lambda_V = 575$ нм. При нормальных условиях ($P = 101325$ Па и $T = 273K$) $n_0 = 1.0002926$. Часто используют константу (постоянную рефракции) $k_0 = n_0 - 1 = 0.0002926$. Величина $k = n - 1$ прямо пропорциональна плотности воздуха, а значит:

Для центра фотометрической полосы V длина волны составляет $\lambda_V = 575$ нм. При нормальных условиях ($P = 101325$ Па и $T = 273K$) $n_0 = 1.0002926$. Часто используют константу (постоянную рефракции) $k_0 = n_0 - 1 = 0.0002926$. Величина $k = n - 1$ прямо пропорциональна плотности воздуха, а значит:

$$n - 1 = k_0 \frac{P}{760} \frac{273}{273 + t}$$

Здесь P - атмосферное давление в мм рт.ст., а t - температура воздуха в $^{\circ}C$.

Для центра фотометрической полосы V длина волны составляет $\lambda_V = 575$ нм. При нормальных условиях ($P = 101325$ Па и $T = 273K$) $n_0 = 1.0002926$. Часто используют константу (постоянную рефракции) $k_0 = n_0 - 1 = 0.0002926$. Величина $k = n - 1$ прямо пропорциональна плотности воздуха, а значит:

$$n - 1 = k_0 \frac{P}{760} \frac{273}{273 + t}$$

Здесь P - атмосферное давление в мм рт.ст., а t - температура воздуха в $^{\circ}C$. k_0 зависит от длины волны ($a = 2.871 \cdot 10^{-4}$, $b = 0.00567$ мкм²):

$$k_0 = a \left(1 + \frac{b}{\lambda^2} \right)$$

Все очень хорошо, но плоскопараллельность «работает» только при $z < 70^\circ$. И даже в этом случае изложенное можно применять, если точность абсолютных измерений углов порядка $0.5''$.

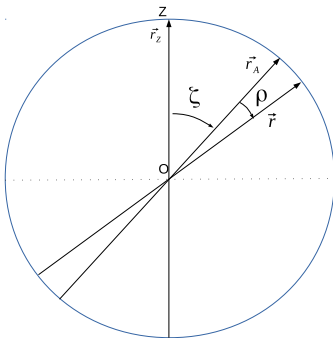
Можно ли использовать данные соотношения при относительных измерениях в рабочих полях менее 1° ?

В практике обработки наблюдений в наземной оптической астрометрии обычно требуется учет влияния атмосферной рефракции в экваториальных координатах. Например, для астрометрической редукции ПЗС-кадра используются экваториальные координаты опорных звезд (скажем из очередного релиза миссии Gaia). Эти величины (α, δ) имеют смысл средних координат на определенную эпоху в системе экватора и равноденствия, например, J2000. α, δ - «внеатмосферные». То есть, неискаженные атмосферной рефракцией.

Поскольку наблюдения ведутся на поверхности Земли, необходимо внести поправки за рефракцию в α, δ , осуществить преобразование $\alpha, \delta \rightarrow \alpha_A, \delta_A$. В результате астрометрической редукции мы получаем некие экваториальные координаты небесного тела (например, астероида или ИСЗ), которые естественно трактовать как α_A, δ_A . То есть видимые координаты в смысле рефракции. Для того, чтобы иметь возможность сравнивать результаты с данными других обсерваторий или эфемеридами, требуется выполнить обратное преобразование $\alpha_A, \delta_A \rightarrow \alpha, \delta$.

Учет рефракции в экваториальных координатах

$$\alpha, \delta \rightarrow \alpha_A, \delta_A$$



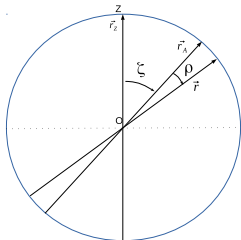
Используем формализм,
представленный выше.

$$\vec{r} = (\cos \alpha \cos \delta, \sin \alpha \cos \delta, \sin \delta)$$

$$\vec{r}_Z = (\cos S \cos \phi, \sin S \cos \phi, \sin \phi)$$

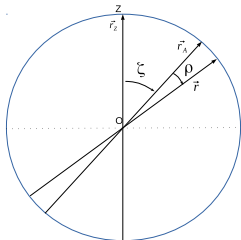
Здесь $\vec{r}_Z$ - вектор зенита (S - местное
звездное время, ϕ - астрономическая
широта топоцентра).

$$\alpha, \delta \rightarrow \alpha_A, \delta_A$$



$$\gamma = \sin \rho / \sin \zeta$$

$$\alpha, \delta \rightarrow \alpha_A, \delta_A$$



$$\gamma = \sin \rho / \sin \zeta$$

$$\vec{r}_A = \frac{\vec{r} + \gamma \vec{r}_Z}{\sqrt{1 + \gamma^2 + 2\gamma(\vec{r}_Z \cdot \vec{r})}}$$

В результате мы находим $\vec{r}_A$, если знаем α, δ, S, ϕ и метеопараметры в топоцентре.

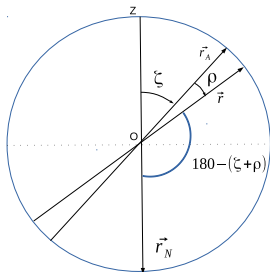
Сложность в том, что $\rho = \rho(\zeta)$. Мы не знаем ζ :). Так уж сложилось исторически, что задача учета рефракции была первостепенной в меридианной астрометрии, где из наблюдений напрямую определялось ζ . В практике фотографической астрометрии имела значение только дифференциальная рефракция, вклад которой часто учитывался в модели редукции членами первого и второго порядка. Поэтому не было острой необходимости выработать некий строгий формализм.

Довольно просто выполнить преобразование $\alpha, \delta \rightarrow A, z$, если известны ϕ, S . Далее разумно использовать то, что $z = \zeta + \rho$. Учитывая малость ρ можно использовать подход, примененный для учета дифференциальной рефракции. То есть записать $\rho = A \operatorname{tg}(z - \rho) - B \operatorname{tg}^3(z - \rho)$. А потом решить уравнение относительно ρ . Например, методом последовательных приближений. В качестве нулевого приближения естественно взять $\rho = \rho(z)$. То есть считать, что $\zeta_0 = z$ и по известным формулам вычислить ρ_0 . Далее $\zeta_1 = z - \rho_0$ позволит вычислить ρ_1 , и так до тех пор, пока разность $|\rho_n - \rho_{n-1}| > \varepsilon$ (ε - необходимая точность вычислений).

Далее можно использовать формализм векторной формулы большого круга в рамках задачи $\alpha, \delta \rightarrow \alpha_A, \delta_A$ или просто преобразовать $A, \zeta \rightarrow \alpha_A, \delta_A$, зная S .

Обычно это преобразование актуально для опорных звезд. Когда астрометрическая редукция произведена, у нас на руках оказываются экваториальные координаты определяемых объектов: звезд, астероидов или ИСЗ. Теперь необходимо осуществить обратный переход. Здесь рационально выполнить $\alpha_A, \delta_A \rightarrow A, \zeta$, затем вычислить $z = \zeta + \rho(\zeta)$, и, окончательно произвести операцию $A, z \rightarrow \alpha, \delta$. Или снова прибегнуть к формализму векторной формулы большого круга.

$$\alpha_A, \delta_A \rightarrow \alpha, \delta$$



$$\vec{r}_A = (\cos \alpha_A \cos \delta_A, \sin \alpha_A \cos \delta_A, \sin \delta_A)$$

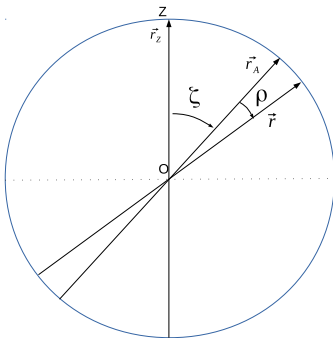
$$\vec{r}_N = -\vec{r}_Z$$

$$\gamma = \sin \rho / \sin(\zeta + \rho)$$

$$\vec{r} = \frac{\vec{r}_A + \gamma \vec{r}_N}{\sqrt{1 + \gamma^2 + 2\gamma(\vec{r}_N \cdot \vec{r}_A)}}$$

Учет рефракции в экваториальных координатах

$$\alpha, \delta \rightarrow \alpha_A, \delta_A$$



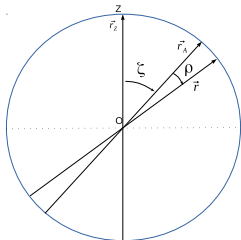
Используем формализм,
представленный выше.

$$\vec{r} = (\cos \alpha \cos \delta, \sin \alpha \cos \delta, \sin \delta)$$

$$\vec{r}_Z = (\cos S \cos \phi, \sin S \cos \phi, \sin \phi)$$

Здесь $\vec{r}_Z$ - вектор зенита (S - местное
звездное время, ϕ - астрономическая
широта топоцентра).

$$\alpha, \delta \rightarrow \alpha_A, \delta_A$$



$$\gamma = \sin \rho / \sin \zeta$$

$$\vec{r}_A = \frac{\vec{r} + \gamma \vec{r}_z}{\sqrt{1 + \gamma^2 + 2\gamma(\vec{r}_z \cdot \vec{r})}}$$

В результате мы находим $\vec{r}_A$, если знаем α, δ, S, ϕ и метеопараметры в топоцентре.

Сложность в том, что $\rho = \rho(\zeta)$. Мы не знаем ζ :). Так уж сложилось исторически, что задача учета рефракции была первостепенной в меридианной астрометрии, где из наблюдений напрямую определялось ζ . В практике фотографической астрометрии имела значение только дифференциальная рефракция, вклад которой часто учитывался в модели редукции членами первого и второго порядка. Поэтому не было острой необходимости выработать некий строгий формализм.

Довольно просто выполнить преобразование $\alpha, \delta \rightarrow A, z$, если известны ϕ, S . Далее разумно использовать то, что $z = \zeta + \rho$. Учитывая малость ρ можно использовать подход, примененный для учета дифференциальной рефракции. То есть записать $\rho = A \operatorname{tg}(z - \rho) - B \operatorname{tg}^3(z - \rho)$. А потом решить уравнение относительно ρ . Например, методом последовательных приближений. В качестве нулевого приближения естественно взять $\rho = \rho(z)$. То есть считать, что $\zeta_0 = z$ и по известным формулам вычислить ρ_0 . Далее $\zeta_1 = z - \rho_0$ позволит вычислить ρ_1 , и так до тех пор, пока разность $|\rho_n - \rho_{n-1}| > \varepsilon$ (ε - необходимая точность вычислений).

Далее можно использовать формализм векторной формулы большого круга в рамках задачи $\alpha, \delta \rightarrow \alpha_A, \delta_A$ или просто преобразовать $A, \zeta \rightarrow \alpha_A, \delta_A$, зная S .

Обычно это преобразование актуально для опорных звезд. Когда астрометрическая редукция произведена, у нас на руках оказываются экваториальные координаты определяемых объектов: звезд, астероидов или ИСЗ. Теперь необходимо осуществить обратный переход. Здесь рационально выполнить $\alpha_A, \delta_A \rightarrow A, \zeta$, затем вычислить $z = \zeta + \rho(\zeta)$, и, окончательно произвести операцию $A, z \rightarrow \alpha, \delta$. Или снова прибегнуть к формализму векторной формулы большого круга.